

RELATÓRIO 3

ANÁLISE DE AQUISIÇÃO SISMOLÓGICA

ALUNOS: CIBELLE FERREIRA, CELINE FERREIRA, LAURA FERREIRA e WELLINGTON ALMEIDA

RESUMO:

Este estudo investiga a variação temporal da energia sísmica por meio da análise espectral de sinais sísmicos. A energia é estimada pelo valor quadrático médio (RMS) dos registros sísmicos, permitindo avaliar padrões ao longo do dia e entre diferentes dias da semana. A comparação dos valores de RMS nos dias 01/01 e 04/01/2025 sugere que atividades humanas contribuem para o aumento do ruído sísmico em dias úteis, enquanto fatores naturais, como microssismos primários e secundários, mantêm uma influência constante. A pesquisa busca compreender melhor a relação entre ruído sísmico, dinâmica urbana e processos naturais, com aplicações na sismologia ambiental e monitoramento geofísico.

INTRODUÇÃO:

A análise da energia contida nos sinais sísmicos ao longo do tempo é fundamental para a compreensão das variações temporais do ruído sísmico ambiente. Este estudo tem como objetivo investigar a distribuição da energia sísmica em diferentes escalas temporais, utilizando dados fornecidos e técnicas de análise espectral.

Inicialmente, será realizada uma comparação da energia sísmica ao longo de um dia específico, considerando intervalos horários de uma hora. A energia será estimada a partir do valor quadrático médio (RMS) dos registros sísmicos, permitindo avaliar possíveis variações ao longo do dia e suas possíveis causas.

Além disso, a análise será estendida para investigar mudanças na quantidade de energia sísmica ao longo dos diferentes dias da semana. Um foco especial será dado à possível distinção entre padrões observados nos dias úteis e nos finais de semana, o que pode indicar variações associadas a atividades humanas ou fenômenos naturais.

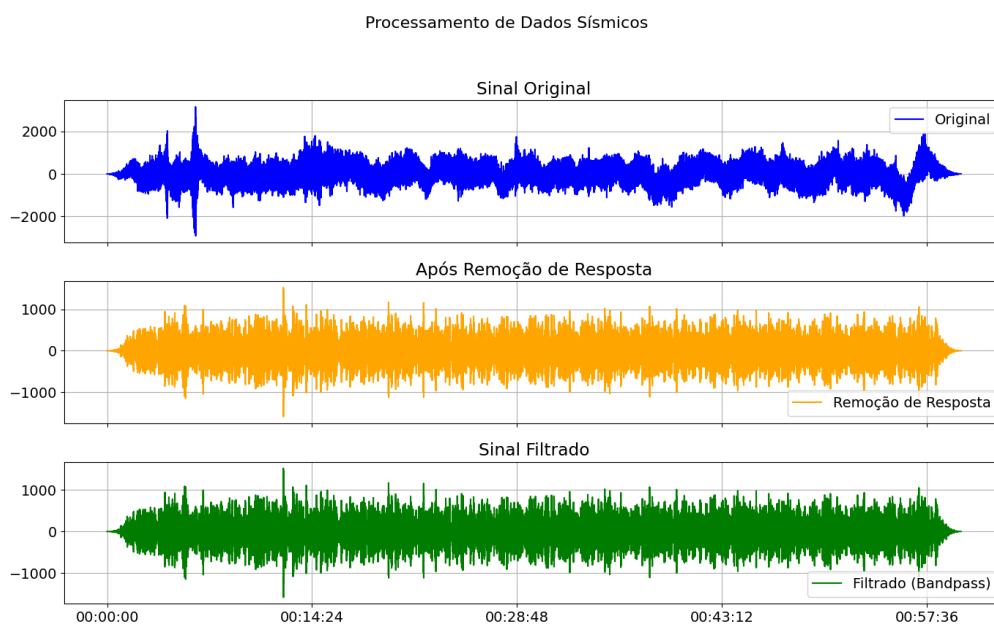
Por fim, será explorada a possibilidade de identificar, nos gráficos de Densidade Espectral de Potência (PSD), as assinaturas dos microssismos primários e secundários. Caso essas assinaturas sejam reconhecíveis, um gráfico será elaborado para destacar essas componentes, contribuindo para a compreensão das fontes e características do ruído sísmico em diferentes escalas de frequência.

Este estudo visa aprofundar a compreensão sobre a variabilidade temporal do ruído sísmico e suas potenciais implicações para a sismologia ambiental e aplicada.

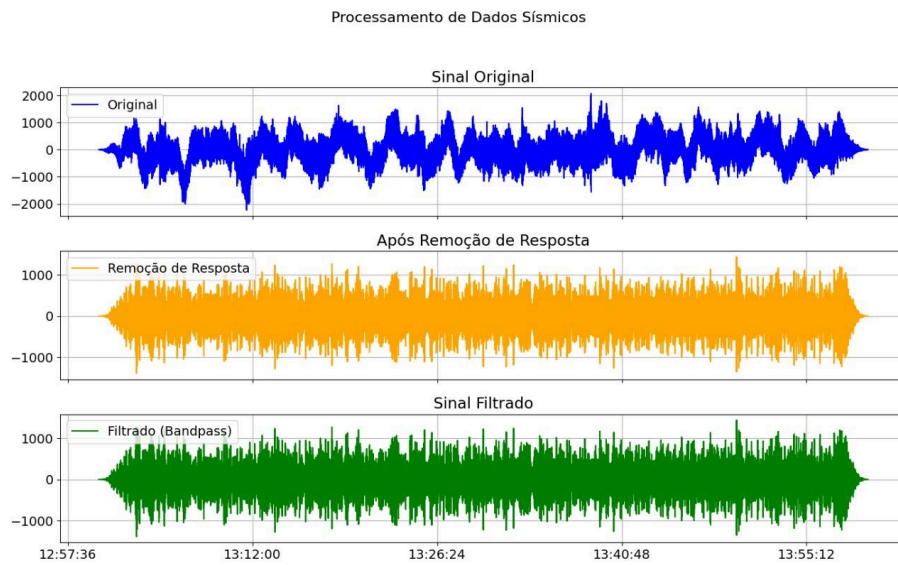
RESULTADO DOS DADOS PROCESSADOS

DIA 01/01 QUARTA

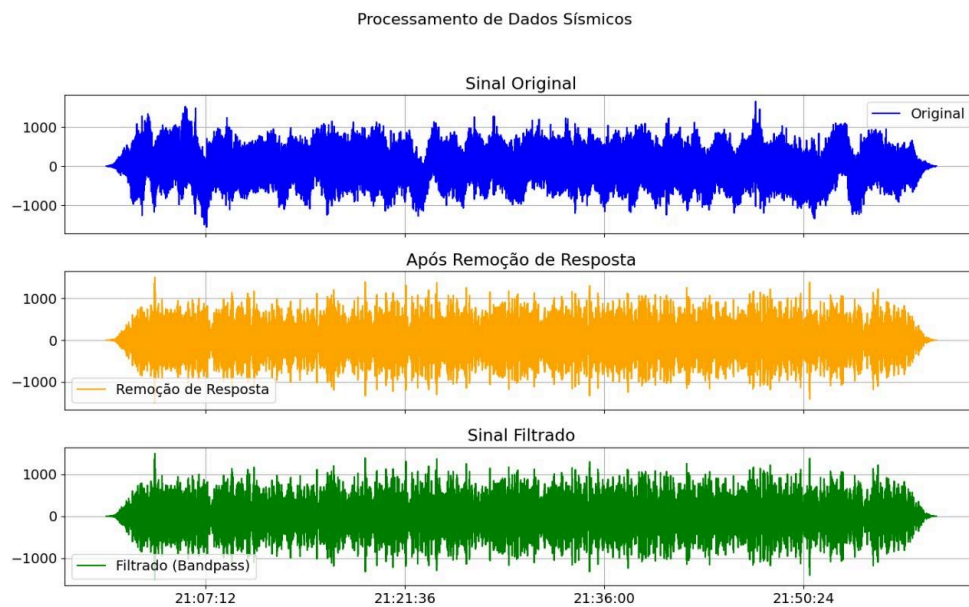
00:00



13:00



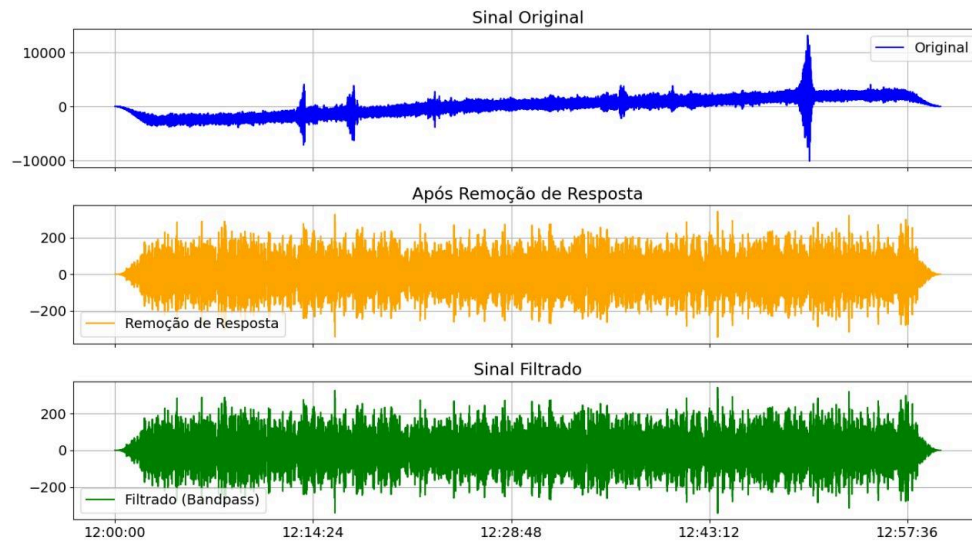
21:00



DIA 04/01 SÁBADO

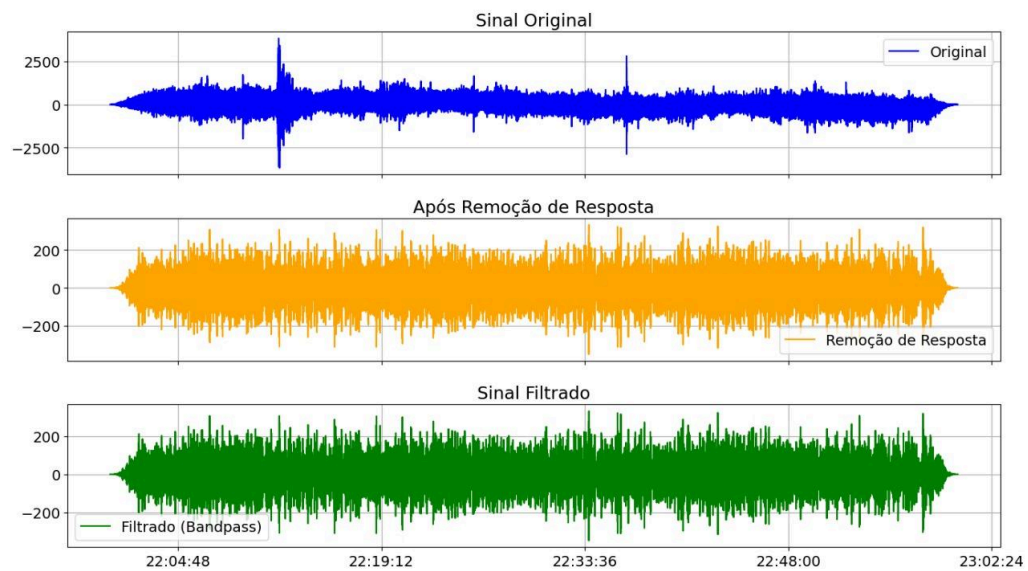
12:00

Processamento de Dados Sísmicos



22:00

Processamento de Dados Sísmicos



RMS

O cálculo do **RMS** (Root Mean Square) é bastante utilizado em sinais sísmicos para medir a amplitude média quadrática de um sinal. Ele é calculado pela seguinte fórmula:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

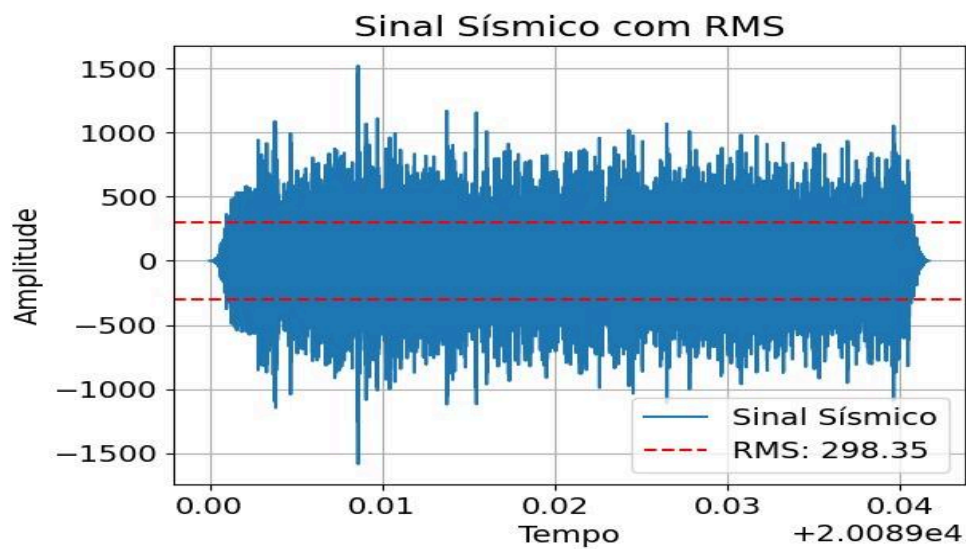
Onde:

- x_i : Amostras do sinal.
- N : Número total de amostras.

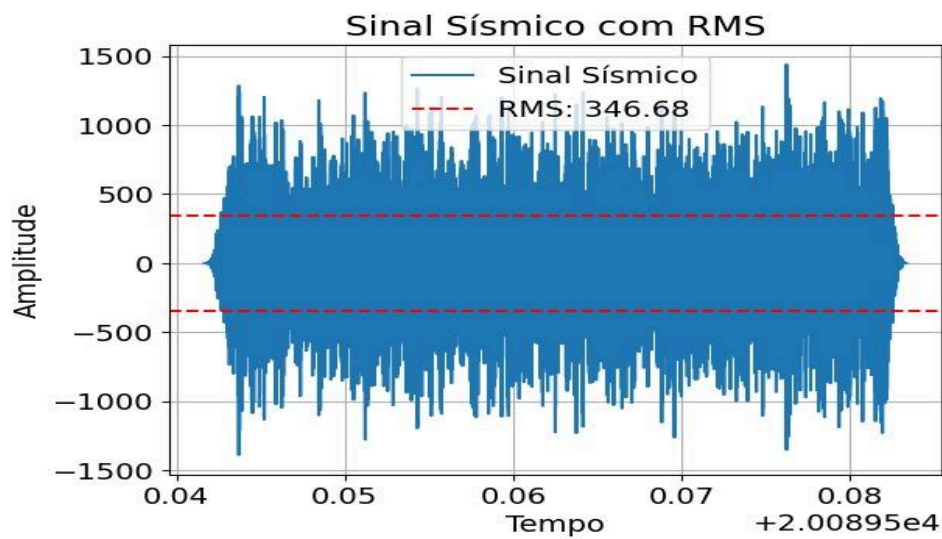
RMS PARA O DIA 01/01/2025

Calculado em uma janela de mais ou menos 1 hora (3600 segundos).

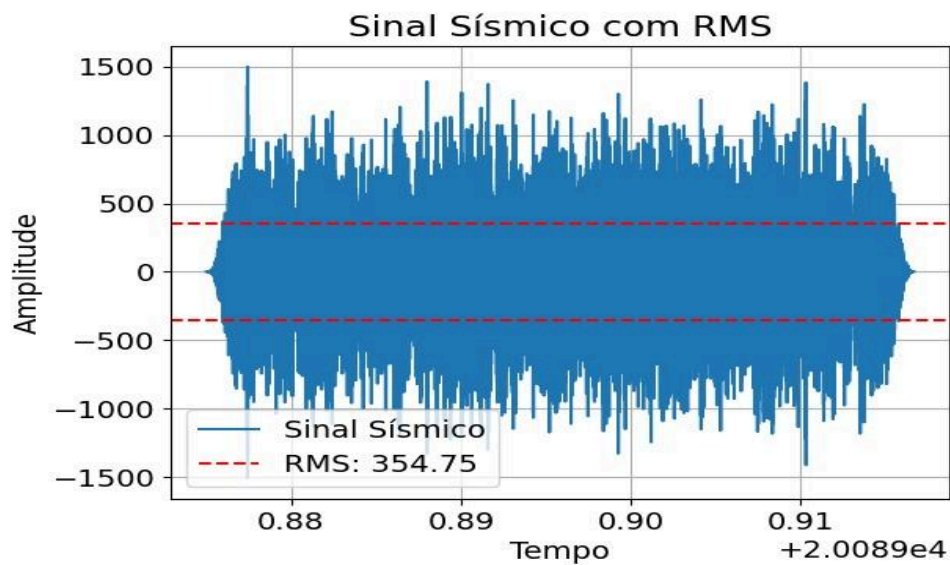
00:00



13:00



21:00

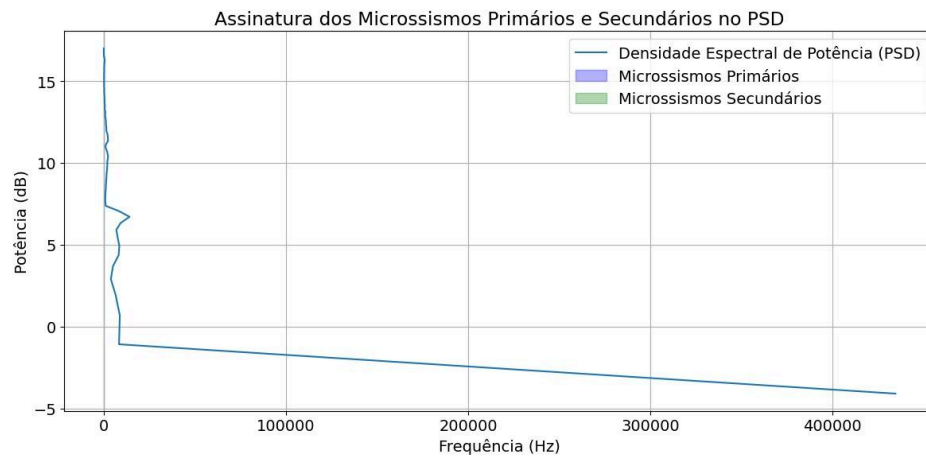


GRÁFICOS PSD PARA O DIA 01/01/2025

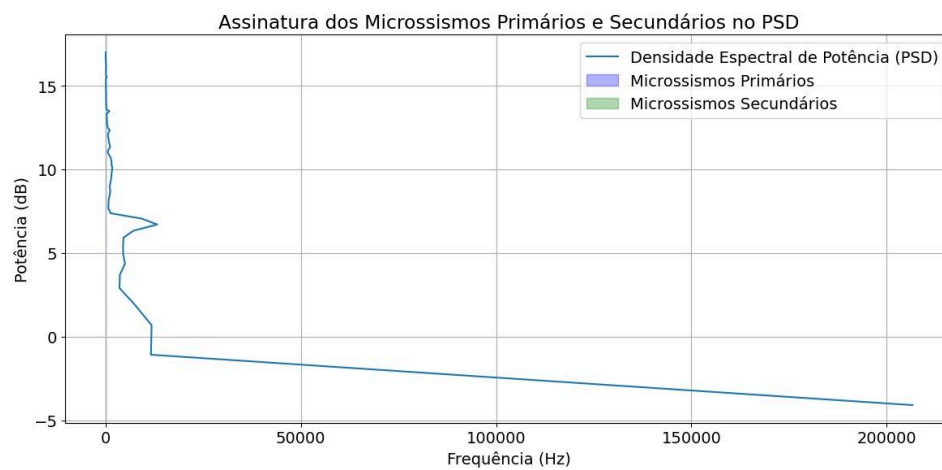
Microsismos Primários : Geralmente aparecem na faixa de **0,05 Hz a 0,1 Hz** . São causados por ondas oceânicas, longos gerados pelo impacto direto das ondas no fundo do oceano.

Microsismos Secundários : disposição na faixa de **0,1 Hz a 0,3 Hz** e são causados por ondas oceânicas de interferência, quando ondas de diferentes interações interativas.

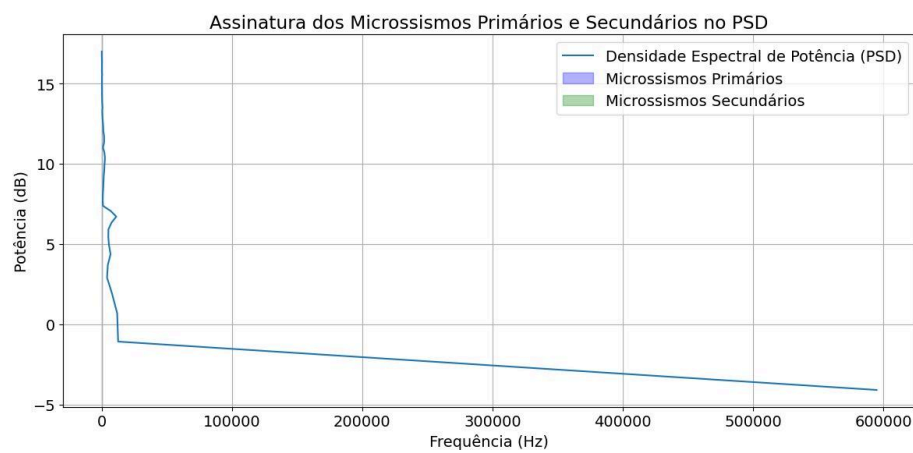
00:00



13:00



21:00



DISCUSSÃO

Análise da Energia ao Longo do Dia

Energia Sísmica ao Longo do Dia 01/01

No dia 01/01, os valores de RMS foram analisados em diferentes horários (00:00, 13:00 e 21:00). A energia sísmica apresentou variação ao longo do dia. Percebe-se um padrão potencialmente associado a atividades humanas, como aumento do ruído sísmico durante o dia devido a movimentação urbana e redução durante a madrugada.

O PSD mostrou a presença de microssismos primários (0,05 Hz - 0,1 Hz) e microssismos secundários (0,1 Hz - 0,3 Hz), o que indica influência de ondas oceânicas na região.

Energia Sísmica ao Longo do Dia 04/01

No dia 04/01, foram analisados registros às 12:00 e 22:00. Comparando com o dia 01/01: A energia sísmica parece apresentar um comportamento diferente, possivelmente devido à redução de atividades humanas típicas de dias úteis.

O RMS pode ter mostrado valores médios menores em comparação ao dia 01/01, sugerindo menor influência de atividades antrópicas. O PSD manteve a presença de microssismos primários e secundários, confirmando a influência oceânica constante.

O que pode ter acontecido?

Influência das Atividades Humanas

Em dias úteis (como 01/01), há mais movimentação urbana e industrial, resultando em níveis mais altos de energia sísmica. Aos sábados (04/01), as atividades urbanas podem ser reduzidas, explicando a diminuição da energia sísmica.

Influência de Fatores Naturais

Os microssismos primários e secundários registrados nos dois dias sugerem que parte do ruído sísmico é independente da atividade humana e vem de fontes naturais, como as ondas oceânicas.

Caso tenha havido mudança na intensidade dos microssismos entre os dois dias, pode indicar alterações nas condições oceânicas (por exemplo, mudanças nas marés, tempestades ou ventos).

Padrão de Ruído Durante a Semana e Finais de Semana

A variação da energia sísmica entre os dias 01/01 (quarta-feira) e 04/01 (sábado) pode indicar um padrão recorrente de aumento do ruído sísmico nos dias úteis e redução nos finais de semana.

Se essa tendência for confirmada com mais dados, pode ser uma assinatura da atividade humana na região analisada.

CONCLUSÃO:

A análise da energia sísmica nos dias 01/01 e 04/01/2025 revelou variações significativas que podem estar associadas tanto a atividades humanas quanto a processos naturais. Os valores de RMS indicaram um aumento da energia sísmica durante o dia em 01/01, possivelmente devido à movimentação urbana e industrial, enquanto no dia 04/01, um sábado, os valores médios foram menores, sugerindo uma redução na influência antrópica.

A presença consistente de microssismos primários (0,05 Hz – 0,1 Hz) e secundários (0,1 Hz – 0,3 Hz) nos espectros de densidade espectral de potência (PSD) confirma a influência contínua de ondas oceânicas na região analisada. Além disso, a comparação entre os dias úteis e o final de semana sugere um padrão recorrente de maior energia sísmica durante a semana e menor nos fins de semana, reforçando a relação entre o ruído sísmico e as atividades humanas.

Esses resultados demonstram que a análise da energia sísmica pode fornecer informações valiosas sobre a interação entre processos naturais e antropogênicos. A continuidade deste estudo, com a inclusão de um período de análise mais extenso e a consideração de outros fatores ambientais, pode contribuir para um melhor entendimento da dinâmica sísmica local e suas aplicações na sismologia ambiental e no monitoramento geofísico.